Solución de la pregunta 12

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · INTERSECCIÓN PARÁBOLA–RECTA

¿En qué puntos se intersectan la parábola $y = x^2 - 2x$ y la recta $y = x + 4$?

A) $(-4, 0)$ y $(1, 5)$

B) $(4, 8)$ y $(1, 5)$

C) $(0, 0)$ y $(2, 0)$

D) $(4, 8)$ y $(-1, 3)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Iguala

$x^2 - 2x = x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

2 Factoriza

$(x - 4)(x + 1) = 0$: $x = 4$ o $x = -1$.

3 Ordenadas

$y = x + 4$: $(4, 8)$ y $(-1, 3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al trasponer escribe $x^2 + 3x - 4 = 0$.

B) Mezcla una solución correcta con una de la ecuación con signo cambiado.

C) Son los ceros de la parábola, no las intersecciones con la recta.

Idea clave. Igualar las expresiones da una ecuación cuadrática; sus soluciones son las abscisas.